



이동수단용 압축수소 복합재료용기 제조의 시설 · 기술 · 검사 기준

Facility/Technical/Inspection Code for Manufacture of Compressed Hydrogen Composite Cylinders for Vehicles

가스기술기준위원회 심의 · 의결 : 2026년 4월 17일

산업통상부 승인 : 2026년 5월 8일

가 스 기 술 기 준 위 원 회

위 원 장 신 동 일 : 명지대학교 교수

부위원장 이 용 권 : (주)대연 부사장

당 연 직 김 대 영 : 산업통상부 자원안전팀장
서 원 석 : 한국가스안전공사 안전관리이사

고압가스분야 김 윤 제 : 성균관대학교 교수
윤 춘 석 : (주)한울이앤알 대표이사
이 기 백 : 한국교통대학교 교수
이 범 석 : 경희대학교 교수

액화석유가스분야 박 달 재 : 서울과학기술대학교 교수
손 승 길 : (주)경동나비엔 상무
유 은 철 : SK가스(주) 부사장
이 용 권 : (주)대연 부사장
조 규 선 : 호서대학교 부교수

도시가스분야 공 병 근 : JB주식회사 본부장
신 동 일 : 명지대학교 교수
안 영 훈 : (주)한양 부사장
윤 익 근 : 한국가스공사 가스연구원 책임
이 창 원 : 벽산엔지니어링(주) 부사장

수소분야 강 경 수 : 한국에너지기술연구원 책임
백 운 봉 : 한국표준과학연구원 책임
정 호 영 : 전남대학교 교수
최 병 학 : 강릉원주대학교 교수

이 기준은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조에 따라 가스기술기준위원회에서 정한 상세기준으로, 이 기준에 적합하면 동 법령의 해당 기준에 적합한 것으로 보도록 하고 있으므로 이 기준은 반드시 지켜야 합니다.

가 스 기 술 기 준 위 원 회

위 원 장 신 동 일 : 명지대학교 교수

부위원장 이 용 권 : (주)대연 부사장

당 연 직 김 대 영 : 산업통상부 자원안전팀장
서 원 석 : 한국가스안전공사 안전관리이사

고압가스분야 김 윤 제 : 성균관대학교 교수
윤 춘 석 : (주)한울이엔알 대표이사
이 기 백 : 한국교통대학교 교수
이 범 석 : 경희대학교 교수

액화석유가스분야 박 달 재 : 서울과학기술대학교 교수
손 승 길 : (주)경동나비엔 상무
유 은 철 : SK가스(주) 부사장
이 용 권 : (주)대연 부사장
조 규 선 : 호서대학교 부교수

도시가스분야 공 병 근 : JB주식회사 본부장
신 동 일 : 명지대학교 교수
안 영 훈 : (주)한양 부사장
윤 익 근 : 한국가스공사 가스연구원 책임
이 창 원 : 벽산엔지니어링(주) 부사장

수소분야 강 경 수 : 한국에너지기술연구원 책임
백 윤 봉 : 한국표준과학연구원 책임
정 호 영 : 전남대학교 교수
최 병 학 : 강릉원주대학교 교수

이 기준은 「고압가스 안전관리법」 제22조의2, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조, 「도시가스사업법」 제17조의5 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조에 따라 가스기술기준위원회에서 정한 상세기준으로, 이 기준에 적합하면 동 법령의 해당 기준에 적합한 것으로 보도록 하고 있으므로 이 기준은 반드시 지켜야 합니다.

KGS Code 제·개정 이력	
종목코드번호	KGS AC421 ²⁰²⁶
코 드 명	이동수단용 압축수소 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준

[illegible]

목 차

1. 일반사항	1
1.1 적용범위	1
1.2 기준의 효력	1
1.3 다른 기준의 인정	1
1.3.1 신기술 제품 검사기준	1
1.3.2 외국 제품 제조등록기준	2
1.4 용어정의	2
1.5 기준의 준용	4
1.6 경과조치(해당 없음)	4
1.7 충전제한	4
2. 제조시설기준	4
2.1 제조설비	4
2.2 검사설비	5
3. 제조기술기준	6
3.1 설계	6
3.2 재료	7
3.3 두께(내용 없음)	8
3.4 구조 및 치수	8
3.4.1 구조	8
3.4.2 치수	8
3.5 가공	9
3.5.1 섬유감기	9
3.5.2 수지의 경화	9
3.5.3 오토프레티지	9
3.6 용접(해당 없음)	10
3.7 열처리	10
3.8 성능	10
3.9 도장(내용 없음)	11
3.10 안전장치 부착(내용 없음)	11
3.11 부속장치 부착	11

3.12 도색 및 표시	11
3.12.1 용기외면 도색	12
3.12.2 문자크기	12
3.12.3 제품표시	12
3.12.4 합격표시	13
4. 검사기준	14
4.1 검사종류	14
4.1.1 제조시설에 대한 검사	14
4.1.2 제품에 대한 검사	14
4.2 공정검사 대상 심사	16
4.2.1 심사 신청	16
4.2.2 심사 방법	16
4.2.3 판정위원회	16
4.3 검사항목	17
4.3.1 제조시설에 대한 검사	17
4.3.2 제품에 대한 검사	17
4.4 검사방법	20
4.4.1 제조시설에 대한 검사	20
4.4.2 제품에 대한 검사	20
4.5 그 밖의 검사기준	29
4.5.1 수입품 검사(내용 없음)	29
4.5.2 검사일부 생략	29
4.5.3 불합격용기 파기방법	30
4.5.4 시험실시의 오류	30
부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준	31

이동수단용 압축수소 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사 기준
(Facility/Technical/Inspection Code for Manufacture of Compressed Hydrogen
Composite Cylinders for Vehicles)

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 다음 기준에 모두 해당하는 복합재료용기(이하 “용기”라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

- (1) 수소(액화수소를 제외한다)를 충전하기 위한 것으로서 내용적이 450리터 이하이고 최고충전압력이 87.5 MPa 이하이며 최소 설계수명이 15년인 용기
- (2) 라이너 전체에 수지를 함침한 연속섬유를 둘러 감은 형태(Type-3 또는 Type-4)인 것
- (3) 이동수단(자동차는 제외한다. 이하 같다)에 연료를 공급하기 위한 것으로서 그 이동수단에 고정하여 사용하는 것

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 법 제22조의2제2항에 따라 가스기술기준위원회의 심의·의결((안전번호 제2026-2호, 2026년 4월 17일)을 거쳐 산업통상부장관의 승인(산업통상부 공고 제2026-337호, 2026년 5월 8일)을 받은 것으로 법 제22조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제22조의2제4항에 따라 「고압가스 안전관리법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 10에 적합한 것으로 본다.

1.3 다른 기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

1.3.1.1 규칙 별표 10제4호다목에 따라 용기가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 용기로서 안전관리를 저해하지 않다고 산업통상부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기의 제조 및 검사방법을 그 용기에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 26. 2. 3>

1.3.1.2 용기가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 당해 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 않다고 산업통상부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다. <개정 26. 2.. 3>

표 1.3.1.2 외국 용기의 인정기준 및 공인검사기관 <개정 26. 2. 3>

인정기준	공인검사기관
ANSI	IIA(Independent Inspection Agency)
ECE(Economic Commission for Europe)	E 마킹 검사기관(Notified Body)
고압가스보안법	고압가스보안협회
산업통상부장관이 인정하는 기준	산업통상부장관이 인정하는 검사기관

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준” 이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 용기의 인정기준을 말한다.

1.3.2.2 「고압가스 안전관리법 시행령」 제5조의2제2항제2호에 따라 표 1.3.1.2의 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 것으로 한다.

1.4 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 “오토프레티지(autofrettage)”란 용기 제조과정 중에 금속라이너의 항복점을 초과하는 압력을 가하여 소성변형을 일으키는 것을 말한다.

1.4.2 “오토프레티지 압력”이란 라이너나 용기의 내부 표면을 영구 소성변형이 일어나도록 가하는 압력을 말한다.

1.4.3 “풀랩(full wrapped) 용기”란 라이너에 수지(resin)를 함침(含浸)한 연속섬유를 후프감기 및 헬리컬감기의 방법으로 감은 용기를 말한다.

[비고] 1. 후프감기 : 필라멘트와인딩 성형 중에 라이너 몸통부 측에 거의 직각으로 섬유를 감는 방법
2. 헬리컬감기 : 필라멘트와인딩 성형 중에 라이너 몸통부 측에 나선 형태로 섬유를 감는 방법으로서 후프 감기 이외의 방법

1.4.4 “누출”이란 균열 또는 결함을 통한 내용물의 누출을 말하며, 4.4.2.1.16에 따른 투과성시험을 만족하는 벽을 통한 투과는 누출로 보지 않는다.

1.4.5 “라이너”란 섬유 등의 외피가 덮이는 내부 용기를 말한다.

1.4.6 “파열압력”이란 파열시험 도중 용기 내에 가해지는 최고 압력을 말한다.

1.4.7 “내압시험압력”이란 내압시험 동안에 용기에 가해지는 압력으로 사용압력의 1.5배 이상의 압력을 말한다.

1.4.8 “최고충전압력”이란 용기에 따라 85℃에서 사용압력의 1.25배 이내로 사용압력 조건을 만족하는 최대 압력을 말한다.

1.4.9 “Type-3 용기”란 금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 폴랩 용기를 말한다.

1.4.10 “Type-4 용기”란 비금속 라이너를 연속 섬유와 합성수지로 감싼 폴랩 용기를 말한다.

1.4.11 배치란 구조·재료·용량 및 성능등에서 구별되는 단위로서 다음의 것을 말한다.

(1) 금속 라이너의 경우 “배치”는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 열처리, 동일한 제조장비, 동일한 시간, 열처리 시 동일한 분위기와 온도에서 연속적으로 제조된 라이너로서 제조된 용기의 길이가 배치 평균값의 $\pm 50\%$ 범위에 있는 금속 라이너 그룹을 말한다.

(2) 비금속 라이너의 경우 “배치”는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정과 동일한 장비로 연속적으로 제조된 비금속라이너로서 길이가 제작된 용기 평균값의 $\pm 50\%$ 범위에 있는 비금속 라이너 그룹을 말한다.

(3) 복합재료 용기의 경우 “배치”는 동일한 설계, 동일한 재료, 동일한 제조공정, 동일한 오토프레스를 하여 연속적으로 제조된 용기로서 길이가 제작된 용기 평균값의 $\pm 50\%$ 범위에 있는 용기의 그룹을 말한다.

(4) 어떠한 경우에도 “배치”는 용기 200개에 파열검사 시료를 더한 수량보다 적은 수량이어야 한다.

1.4.12 “상시품질검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산 단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고, 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

1.4.13 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.14 “공정확인심사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품에 필요한 제조 및 자체검사공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.

1.4.15 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

1.4.16 “종합품질관리체계심사”란 제품의 설계·제조 및 자체검사 등 용기 제조 전 공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.

1.4.17 “형식”이란 구조·재료·용량 및 성능 등에서 구별되는 제품의 단위를 말한다.

1.4.18 “공정검사”란 생산공정검사와 종합공정검사를 말한다.

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 않은 용기의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 않은 사항은 산업통상부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.
<개정 26. 2. 3>

1.6 경과조치

1.6.1 이 기준은 2025년 5월 15일부터 시행한다. 다만, 이 기준의 시행일 전에 「산업융합촉진법」, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」 등에 따라 실증을 위한 특례를 부여받아 제조한 용기로서 해당 이동수단에 부착되어 계속 사용하는 용기가 이 기준의 시행 전에 법 제17조에 따른 검사에 합격한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.6.2 AC417의 제조기술기준에 적합한 용기로서 이동수단에 연료를 공급하기 위해 그 이동수단에 고정하여 사용하는 용기는 이 기준의 시행일 전에 「자동차관리법」 제35조의6에 따라 실시한 설계단계검사 성적서를 확인하는 것으로 4.1.2.1의 설계단계검사를 실시할 수 있다.

1.7 충전제한(내용 없음)

2. 제조시설기준

2.1 제조설비

용기를 제조하려는 자가 이 제조기술기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있으며, 라이너를 이음매 없는 용기 제조업소로부터 공급받는 경우에는 (1)부터 (3)까지와 (5) 중 숏블라스팅(shot blasting)설비는 갖추지 않을 수 있다.

- (1) 단조설비 또는 성형설비
- (2) 아래부분접합설비(아래부분을 접합해 제조하는 경우만을 말한다)
- (3) 열처리로(노안의 용기를 가열하는 각 부분의 온도차가 25℃ 이하가 되도록 한 구조의 것으로 한다) 및 그 노 안의 온도를 측정하여 자동으로 기록하는 장치
- (4) 세척설비
- (5) 숏블라스팅 및 도장설비
- (6) 용기내부건조설비

- (7) 필라멘트와인딩 설비
- (8) 경화로
- (9) 넥링가공설비
- (10) 그 밖에 제조에 필요한 설비 및 기구

2.2 검사설비

용기를 제조하려는 자가 이 검사기준에 따라 용기를 검사하기 위하여 갖추어야 할 검사설비(제조하는 용기에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 설계단계검사에 필요한 검사설비 중 외부 업체의 설비를 이용하는 경우에는 갖추지 않을 수 있다.

- (1) 자동 가압검사설비(용기마다 영구증가율 및 초단위 시간을 자동으로 기록하는 구조일 것)
- (2) 기밀검사설비
- (3) 초음파두께측정기 · 나사케이지 · 버니어캘리퍼스 등 두께측정기
- (4) 저울
- (5) 초음파검사설비 및 최소 허용 결함 탐상용 표준용기(초음파검사설비는 회전과 병진운동을 하고 허용결함 크기 이상을 자동으로 검출할 수 있을 것)
- (6) 자동경도측정설비(열처리 대상 라이너에 대하여 열처리 적정성을 경도 값에 의해 자동으로 측정되고 저장이 가능할 것)
- (7) 내부조명설비
- (8) 만능재료시험기
- (9) 연화온도시험설비
- (10) 충격시험설비
- (11) 화염시험설비
- (12) 낙하시험설비
- (13) 환경시험설비
- (14) 압력반복가압시험설비
- (15) 표준이 되는 압력계
- (16) 표준이 되는 온도계
- (17) 그 밖에 용기검사에 필요한 설비 및 기구

3. 제조기술기준

3.1 설계

3.1.1 용기의 설계수명은 제조자가 정하되, 최소 설계수명은 15년으로 한다.

3.1.2 용기의 설계충전횟수는 다음의 수식을 사용하여 계산한다.

$$\text{설계충전횟수} = 1\,000 + 200 \times X$$

여기에서

X : 설계수명(년)

3.1.3 용기의 설계온도는 -40 ℃에서 85 ℃로 한다.

3.1.4 용기 제조자는 설계서류와 관련한 다음의 서류를 작성하여 용기의 설계수명까지 보관하고, 용기의 검사를 위해 요청이 있는 경우 이를 제출한다.

3.1.4.1 기본사항 서류

용기 제조자는 다음의 용기 기본정보를 사용자에게 제공한다.

- (1) 용기 제조자의 상호와 주소
- (2) 용기의 설계정보(사용압력(MPa), 지름(mm), 길이(mm), 부피(L), 중량(kg), 밸브 나사산 종류 등)
- (3) 용기의 설계수명
- (4) 용기의 설계충전횟수
- (5) 보호코팅 등 필요한 항목들
- (6) 용기의 안전한 사용과 검사를 위해 필요한 정보나 고지사항

3.1.4.2 설계도면

용기의 설계도면에는 다음 내용을 포함한다.

- (1) 제목, 일련번호, 날짜, 개정번호 등
- (2) 용기의 형식(Type-3, Type-4)
- (3) 완성된 용기의 최소 두께, 형상 및 개구부를 포함한 허용 오차를 포함한 치수
- (4) 용기의 실제 중량, 부피와 허용오차
- (5) 금속 라이너 재료에 대한 사양, 경도 등의 기계적 성질과 화학성분 조성 등의 화학적 특성 및 오차범위
- (6) 오토프레티지 압력 범위, 내압시험압력, 화염에 대한 보호 시스템과 외부 보호코팅의 세부사항 등
- (7) 충전가스명
- (8) 사용압력

3.1.4.3 응력분석 보고서

응력분석 보고서에는 계산된 응력이 요약된 표 형태로 나타나도록 한다.

3.1.4.4 소재 적합성 자료

용기 제조자는 용기에 사용된 소재의 세부 자료를 보관한다.

3.1.4.5 제조 자료

모든 제조 과정, 허용 오차, 비파괴시험, 제품검사, 배치시험, 제조자 시험 등의 세부 사항을 명기하고, 아래의 내용은 용기 제조자가 파일로 유지한다.

- (1) 설계 파열압력 관련 자료
- (2) Type-3 용기의 경우 금속재료 사용 시 배관재의 압출성형, 냉간가공, 배관압출(flow forming), 열처리 및 세척공정에 관한 자료
- (3) 표면 마무리, 나사산 및 주요치수에 대한 마지막 제조검사 관련 자료

- (4) 복합재 제조공정과 오토프레티지 공정관련 자료
- (5) 비파괴검사(초음파 검사 또는 동등한 시험)를 위한 허용결함크기(용기 제조자가 제시한 자료) 등

3.2 재료

용기의 재료는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 일반사항

3.2.1.1 재료는 다음 기준을 모두 만족하는 것으로 하며, 모든 재료의 성분, 품질 등은 재료 제조자가 인증한 시험성적서를 통해 확인한다.

- (1) 재료는 균일한 품질을 가져야 한다.
- (2) 용기 제조자의 설계 사양에 일치하지 않는 재료는 사용할 수 없다.
- (3) 수소와 접촉하는 모든 재료는 수소와 호환성이 있는 것을 사용한다.
- (4) 부식이 우려되는 이중금속 재료는 같이 사용할 수 없다.
- (5) 용접된 라이너는 사용할 수 없다.

3.2.2 금속재료(Type-3 라이너와 Type-4 보스)

3.2.2.1 용기 제조에 사용하는 스테인리스 스틸은 STS 316L을 사용하고 알루미늄 합금은 Al 6061 T6을 사용한다.

3.2.2.2 Type-4 용기의 보스 및 마감 플러그 재료는 라이너와 접합 및 기밀 등의 성능이 유지되는 것을 사용하여야 하며, 응력부식 균열을 방지할 수 있는 내환경성 재질을 사용하여야 한다.

3.2.3 섬유재료

3.2.3.1 구조강화 필라멘트 재료로는 유리섬유, 아라미드 섬유 또는 탄소섬유를 사용한다. 탄소섬유를 사용하는 경우, 연료용기의 금속 부분과의 갈바니 부식을 방지하기 위하여 절연코팅 등의 적절한 조치를 한다. 탄소섬유의 인장시험은 ASTM D 4018 또는 이와 동등한 시험방법으로 실시한다.

3.2.3.2 용기의 복합재료섬유는 그 종류에 따라 표 3.2.3.2의 최소 파열 압력비 이상의 것을 사용한다.

표 3.2.3.2 최소 파열 압력비 <개정 26. 2. 11>

재료	용기 형식	
	Type-3	Type-4
유리섬유	3.4	3.5
아라미드섬유	2.9	3.0
탄소섬유	2.25	2.25
혼합섬유	최소파열압력비= (최소파열압력비×사용압력)에서 계산된 섬유응력 / 사용압력에서 계산된 섬유응력	
[비 고]		
두 가지 이상의 다른 섬유를 혼합하여 사용하는 경우, 각 섬유의 탄성계수를 고려하여 계산하여야 한다. 응력비 확인은 스트레인 게이지를 사용하여 수행할 수 있다.		

3.2.4 수지(resins)재료

3.2.4.1 함침용 수지는 열경화성 또는 열가소성의 것을 사용한다. 수지의 전단강도시험은 KS M ISO 14130 또는 이와 동등한 시험에 의해 실시할 수 있다.

[비고] 적절한 수지 재료로는 에폭시, 변성 에폭시, 폴리에스터 및 비닐 에스터의 열경화성 수지와 폴리에틸렌, 폴리아미드(polyamide)의 열가소성 수지의 것들이 있다.

3.2.5 비금속 라이너(Type-4) 재료

3.2.5.1 비금속 라이너 재료는 사용조건에 적합한 것으로 한다.

3.2.5.2 KS M ISO 306 또는 이와 동등한 방법을 사용하여 측정한 연화점은 최소 100 °C로 한다.

3.2.5.3 항복강도와 연신을 측정은 KS M ISO 527-2 또는 이와 동등한 시험에 따라 실시한다.

3.3 두께(내용 없음)

3.4 구조 및 치수

3.4.1 구조

용기 제조자는 제조가 완료된 모든 용기 및 라이너의 구조가 설계 시 정한 것과 일치하는지를 확인한다.

3.4.2 치수

3.4.2.1 용기 제조자는 제조가 완료된 모든 용기 및 라이너의 주요치수, 무게의 값이 용기 제조자가 정한 설계 허용공차 내에 들어가는지를 확인한다.

3.4.2.3 용기 제조자는 모든 용기밸브의 부착부 나사의 치수를 플러그 게이지(plug gauge) 등으로 측정하여 확인한다.

3.5 가공

3.5.1 섬유감기

섬유는 라이너에 연속적인 필라멘트와인딩(filament winding)으로 적층하여 제작한다. 섬유를 감는 작업은 컴퓨터나 기계적으로 제어하고, 섬유는 와인딩(winding)되는 동안 제어된 인장력을 유지하도록 한다. 섬유를 감는 동안 아래의 변수들이 오차 내에서 유지되는 것을 확인한다. 작업결과는 용기 제조자가 용기가 폐기될 때까지 보관한다.

- (1) 섬유 종류
- (2) 와인딩 폭당 섬유 수
- (3) 수지의 주재료(에폭시 등)와 경화제의 혼합비율 및 혼합방식
- (4) 무게, 수지와 섬유의 혼합 부피비
- (5) 와인딩 각도
- (6) 후프 와인딩 회전(층) 수
- (7) 헬리컬 와인딩 회전(층) 수
- (8) 와인딩 폭
- (9) 와인딩 시 장력
- (10) 와인딩 속도
- (11) 수지의 온도

3.5.2 수지의 경화

3.5.2.1 수지는 섬유감기가 완료된 후에 경화시킨다. 열경화성 수지는 제어된 시간-온도에 따라 열을 사용하여 경화시킨다. 경화되는 동안 경화 사이클(예, 시간-온도 기록)은 용기의 예상수명 기간 동안 용기 제조자가 문서화하여 보관한다.

3.5.2.2 알루미늄 합금 라이너에서 용기에 대한 최대 경화 시간과 온도는 금속, 수지 그리고 섬유의 특성에 악영향을 주지 않는 시간과 온도 이하로 한다. Type-4 용기에 대하여 수지의 경화온도는 플라스틱 라이너의 연화온도보다 최소 10 °C 이하가 되도록 한다.

3.5.3 오토프레티지

Type-3 용기에 대한 오토프레티지는 내압시험 전에 실시한다. 오토프레티지 압력은 용기 제조자가 제시한 압력으로 하며, 용기 제조자는 오토프레티지가 정상적으로 수행되었다는 것을 입증할 수 있도록 한다. 오토프레티지의 기록은 용기의 사용연한 동안 용기 제조자가 보관한다.

3.6 용접(내용 없음)

3.7 열처리

성형 후의 금속라이너는 설계조건에서 정한 경도 값이 나오도록 열처리를 한다. 국부적인 열처리는 허용되지 않는다.

3.8 성능

3.8.1 제품성능

3.8.1.1 기밀성능

용기 제조자는 Type-4 용기 전수에 대하여 4.4.2.1.15에 따라 기밀시험을 실시하고 가스가 누출되는 용기는 폐기한다.

3.8.1.2 내압성능

용기 제조자는 다음과 같이 용기 전수에 대하여 내압성능을 확인한다.

- (1) 물 등의 액체로 사용압력의 1.5배 이상의 압력으로 내압시험을 실시하되, 어떠한 경우에도 오토프레타지 압력을 초과하지 않도록 한다.
- (2) Type-3 용기의 경우 오토프레타지와 내압시험 이전에는, 어떠한 경우에도 내부 압력이 내압시험압력의 90 %를 초과하지 않도록 한다.
- (3) 압력은 용기가 충분히 팽창할 수 있도록 30초 이상 유지한다. 만약 시험장치의 문제로 시험압력이 유지될 수 없다면, 시험은 0.7 MPa 증가된 압력에서 재시험한다. 재시험은 두 번을 초과하여 할 수 없다.
- (4) Type-3 용기는 영구 팽창률이 5 %를 초과하지 않도록 하고, 모든 Type-4 용기의 탄성 팽창률은 배치의 평균 탄성 팽창률 값의 10 %를 초과하지 않도록 한다.

3.8.2 재료성능

3.8.2.1 비파괴성능

용기 제조자는 제조된 모든 용기에 대하여 다음의 시험을 실시한다.

- (1) 금속 라이너의 최대결함 크기가 허용결함을 초과하지 않는다는 것이 초음파 시험(KS B ISO 9809-1: 부록 B, KS B ISO 9809-3: 부록 C)이나 이와 동등 이상의 비파괴시험으로 확인한다. 검증을 위해 사용되는 비파괴시험방법은 허용되는 최대결함 크기를 탐지할 수 있는 능력이 있는 것으로 한다.
- (2) 비금속 라이너에 존재하는 결함이 용기 제조자가 제시한 허용결함의 한계값을 초과하는지를 육안검사 또는 비파괴시험을 통하여 확인한다.

3.8.2.2 경도성능

- (1) 용기 제조자는 제조된 Type-3의 금속 라이너 전수에 대하여 열처리 한 후 ISO 6506-1에 따라 경도를 측정하여 설계조건에서 정한 값이 나오는지 확인한다.
- (2) 라이너에 대한 경도는 용기의 중앙 및 반구의 끝부분에서 측정한다.

3.8.2.3 수소적합성

용기 제조자는 CSA CHMC 1에 따라 금속 재료의 고압수소 환경 적합성을 확인한다. <개정 26. 2. 11>

3.8.3 보호코팅

보호코팅이 설계에 포함되어 있다면, 보호코팅은 KS M ISO 4624에 따라 시험하고, 보호코팅 공정이 용기의 기계적 성질에 부정적인 영향을 주지 않도록 한다.

3.9 도장(내용 없음)

3.10 안전장치 부착(내용 없음)

3.11 부속장치 부착

3.11.1 용기에 밸브를 부착하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

3.11.1.1 밸브 부착 시 충전구 및 안전장치의 손상 여부를 확인한다.

3.11.1.2 밸브부착 치구의 예시는 그림 3.11.1.2와 같다.

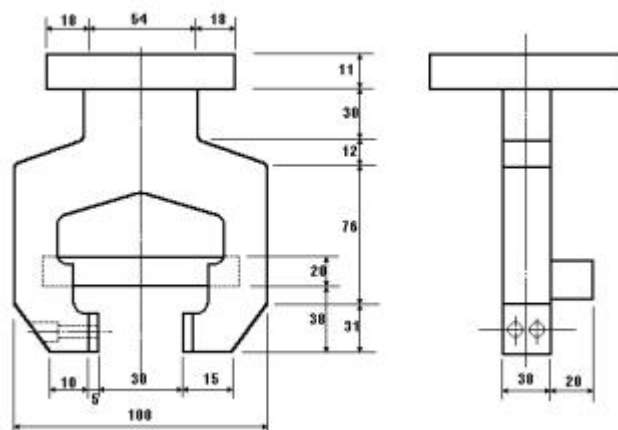


그림 3.11.1.2 밸브부착 치구(예시)

3.12 도색 및 표시

용기 제조자 또는 수입자는 다음의 방법에 따라 용기의 외면에 도색을 하고 충전하는 가스의 명칭을 표시할 것. 다만, 수출용 용기의 경우에는 도색을 하지 않을 수 있다.

3.12.1 용기외면 도색

용기의 외면에는 주황색으로 도색을 한다. 다만, 용기 동체의 외면 상단에 폭 10 cm 이상 주황색으로 도색한 경우에는 그러하지 않다.

3.12.2 가스종류 표시

3.12.2.1 충전하는 가스의 명칭을 백색으로 용기 외면에 표시한다.

3.12.2.2 충전하는 가스 명칭 표시부분 아래에 그 용기 충전기환을 백색으로 표시한다.

3.12.2.3 충전하는 가스 명칭 표시부분 위 또는 옆에 그림 3.12.2.3을 표시한다.



그림 3.12.2.3 가연성가스

3.12.2.4 용기에 사용하는 문자 크기는 그림 3.12.2.4① 또는 그림 3.12.2.4②와 같이 한다. 다만, 내용적 20L 미만 용기의 문자 및 그림의 크기는 각각 10 mm 이상 및 50 mm × 50 mm로 할 수 있다.



그림 3.12.2.4① 문자 크기(수평형 용기)



그림 3.12.2.4② 문자 크기(수직형 용기)

3.12.3 제품표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기 제조자 또는 수입자는 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인한다. 다만, 폴랩용기와 같이 각인하기 곤란한 용기는 내식성재료의 표지에 다음의 사항을 순서대로 명확하고 지워지지 않도록 표시하여 후프랩 층의 보기 쉬운 곳에 부착하고 돌려 감는다. 다만, (2), (4), (6), (7), (8)에 대해서는 알루미늄박판에 각인한 것을 용기 몸통부의 외면에 떨어지지 않도록 부착하는 것으로서 대신할 수 있다.

- (1) 용기제조업자의 명칭 또는 약호
- (2) 수입자의 명칭 또는 약호(해당하는 경우만을 말한다)
- (3) 충전하는 가스의 명칭
- (4) 용기의 형식기호 및 일련번호
- (5) 내용적(기호: V, 단위: L)
- (6) 부속품(분리할 수 있는 것에 한한다)을 포함하지 않는 용기의 질량(기호: W, 단위: kg)
- (7) 내압시험에 합격한 연월
- (8) 내압시험압력(기호: TP, 단위: MPa)
- (9) 압축가스 충전의 경우 최고충전압력(기호: FP, 단위: MPa)
- (10) 사용연한(설계충전횟수, 설계수명)
- (11) 비금속라이너로 제조된 용기의 구분(기호: AL, PET 등)
- (12) 진공검사를 수행하지 않았을 때는 안내표시(예: “경고- 이 제품은 진공 상태로 보관 및 사용해서는 안됩니다”)
- (13) 자연발화검사 결과에 따른 착화온도
- (14) 제조자가 제시한 용기밸브 토크값

3.12.4 합격표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 자의 각인을 한다. 다만, 폴랩용기와 같이 각인하기 곤란한 용기는 알루미늄 박판에 각인한 것을 용기 몸통부의 외면에 떨어지지 않도록 부착하는 것으로서 대신할 수 있으며, 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에 대하여는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다. 이하 단서의 규정은 이 기준에서 같다.

- (1) 검사합격기호



크기: 6 mm×10 mm(다만, 내용적 5L 미만인 용기의 경우에는 3 mm×5 mm)

- (2) <삭제, 26. 5. 8>

3.12.4.1 제품확인검사 대상

검사에 합격한 용기에 대하여 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자 또는 수입자가 각인하는 것을 입회·확인한다.

3.12.4.2 공정검사 대상

3.12.4.1 또는 다음에 따라 각인을 한다.

- (1) 용기 제조자가 한국가스안전공사로부터 각인을 사전에 불출 받아 제조과정 중에 각인을 한다.
- (2) 용기 제조자는 매월 각인횟수를 한국가스안전공사에 통보하며, 허위로 통보하는 경우에는 2년간 생산공정검사 및 종합공정검사를 받을 수 없다.
- (3) (2)에 따른 허위 통보를 하는 경우나 정기품질검사·공정확인검사, 수시품질검사 또는 종합품질관리체계심사에 부적합 판정을 받은 경우에는 각인을 한국가스안전공사에 반납한다.

4. 검사기준

4.1 검사종류

용기 검사는 제조시설에 대한 검사와 제품에 대한 검사로 구분한다.

4.1.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사는 용기를 제조하고자 하는 자가 용기 제조시설의 설치공사 또는 변경공사를 완공한 때에 실시한다.

4.1.2 제품에 대한 검사

용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에 적합한지에 대하여 실시한다.

4.1.2.1 설계단계검사

4.1.2.1.1 규칙 별표 10제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다.

- (1) 용기 제조자가 그 제조소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우
- (2) 용기 수입자가 그 수입하는 용기의 제조소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우

4.1.2.1.2 표 4.1.2.1에 따른 변경사항이 있는 경우에는 변경 설계단계검사를 받는다.

표 4.1.2.1 신규설계제조 및 설계변경에 따른 검사 항목

신규 및 변경사항	용기의 검사항목												
	재료 시험	파열 시험	상온 압력 반복 시험	파열 전 누출 시험	화염 노출 시험	충격 시험	환경 시험	결함 시험	가속 응력 파열 시험	극한 온도 압력 반복 시험	낙하 시험	투과 성시험	기밀시험, 보스트크 시험, 수소가스 반복가압 시험
신규설계	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	4	4
섬유 제조사의 변경		3, 4	3, 4	3, 4					3, 4	3, 4	3, 4		
금속 라이너 재료변경	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		

플라스틱 라이너 재료	4		4				4			4		4	4
섬유재료	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4		
수지재료						3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4		
내경 변경 ≤ 20 %		3, 4	3, 4										
내경 변경 > 20 %		3, 4	3, 4		3, 4	3, 4		3, 4		3, 4	3, 4		
길이 변경 ≤ 50 %		3, 4											
길이 변경 > 50 %		3, 4	3, 4		3, 4						3, 4		
사용압력 변경 ≤ 20 % ⁽¹⁾		3, 4	3, 4										
사용압력 변경 > 20 % ⁽¹⁾		3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4							
돔(Dome) 형태 변경		3, 4	3, 4										4
개구부 크기 변경		3, 4	3, 4										
보호코팅 변경	3, 4						3, 4						
보스(또는 마감플러그) 변경													4 ⁽²⁾
제조공정 변경		3, 4	3, 4										
화재보호 시스템 변경					3, 4								
[비고] (1): 직경이나 압력이 변하여 그에 비례해서 두께 변경이 있을 경우 (2): 목(neck) 부분에 응력의 변경이 원래의 값과 같거나 감소할 경우에는 수소가스빈복시험은 실시하지 않아도 됨. 3: Type-3 용기 4: Type-4 용기													

4.1.2.2 생산단계검사

용기에 대하여 다음 기준에 따라 생산단계검사를 실시한다. 이 경우 용기 제조자는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있으며, 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자 하는 경우에는 4.2에 따른 공정검사 대상 심사를 받는다.

표 4.1.2.2 생산단계검사의 종류 및 주기

	종 류	주 기	비 고
(1) 제품확인검사	상시품질검사	신청시 마다	생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 이외 품목
(2) 생산공정검사	정기품질검사	3월에 1회	제조공정·자체검사공정에 대한 품질시스템의 적합성을 충족할 수 있는 품목
	공정확인심사	3월에 1회	
	수시품질검사	1년에 2회 이상	
(3) 종합공정검사	종합품질관리체계심사	6월에 1회	공정 전체(설계·제조·자체검사)에 대한 품질시스템의 적합성을 충족할 수 있는 품목
	수시품질검사	1년에 1회 이상	

4.1.2.2.1 제품확인검사는 상시품질검사를 실시하는 것으로 한다.

4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 생산공정검사는 정기품질검사·공정확인심사 및 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다.
- (2) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.
- (3) 생산공정검사를 받는 자는 필요에 따라 제품확인검사를 신청하여 받을 수 있다.

4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 종합공정검사는 종합품질관리체계심사와 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다.
- (2) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.
- (3) 종합공정검사를 받는 자는 필요에 따라 제품확인검사를 신청하여 받을 수 있다.

4.2 공정검사 대상 심사

4.2.1 심사 신청

부록 A(용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준)에 따라 용기를 제조한 이행실적이 3개월 이상 있고, 이를 증명할 자료를 보유하고 있는 용기 제조자는 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 심사를 신청할 수 있다.

4.2.2 심사 방법

용기 제조자가 신청한 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 심사는 다음 기준에 따라 실시한다.

4.2.2.1 한국가스안전공사는 부록 A(용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준)에 따라 공정확인 심사 또는 종합품질관리체계심사를 실시하고 그 결과를 4.2.3에 따른 판정위원회에 제출한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

4.2.2.3 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 적합판정을 받은 용기 제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 적합통지서를 발급한다.

4.2.2.4 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 부적합판정을 받은 용기 제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 부적합통지서를 발급한다.

4.2.3 판정위원회

생산공정검사 및 종합공정검사 대상을 심의하기 위하여 다음과 같이 한국가스안전공사에 판정위원회를 둔다.

4.2.3.1 판정위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이내의 위원으로 구성한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.3 판정위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.3 검사항목

4.3.1 제조시설에 대한 검사

제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 제조시설에 대한 검사항목은 다음과 같다.

- (1) 2.1에 따른 제조설비 구비 여부
- (2) 2.2에 따른 검사설비 구비 여부

4.3.2 제품에 대한 검사

용기가 이 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위한 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.1 설계단계검사

제조기술기준에 적합한지에 대하여 실시하는 설계단계검사의 항목은 다음과 같다.

- (1) 4.4.2.1.2에 따른 외관검사
- (2) 4.4.2.1.3에 따른 치수검사
- (3) 4.4.2.1.4에 따른 재료시험
- (4) 4.4.2.1.5에 따른 파열시험
- (5) 4.4.2.1.6에 따른 상온압력반복시험
- (6) 4.4.2.1.7에 따른 파열전누출시험
- (7) 4.4.2.1.8에 따른 화염노출시험
- (8) 4.4.2.1.9에 따른 충격시험
- (9) 4.4.2.1.10에 따른 환경시험
- (10) 4.4.2.1.11에 따른 결함시험
- (11) 4.4.2.1.12에 따른 가속응력파열시험
- (12) 4.4.2.1.13에 따른 극한온도압력반복시험
- (13) 4.4.2.1.14에 따른 낙하시험
- (14) 4.4.2.1.15에 따른 기밀시험
- (15) 4.4.2.1.16에 따른 투과성시험
- (16) 4.4.2.1.17에 따른 보스토크시험
- (17) 4.4.2.1.18에 따른 수소가스반복가압시험

4.3.2.2 생산단계검사

제조기술기준에 적합한지에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2.1 제품확인검사(상시제품검사)

- (1) 4.4.2.2.1(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인
- (2) 4.4.2.2.1(2-2) 외관검사
- (3) 4.4.2.2.1(2-3) 치수검사
- (4) 4.4.2.2.1(2-4) 라이너 인장시험
- (5) 4.4.2.2.1(2-5) 라이너 충격시험(Type-3)
- (6) 4.4.2.2.1(2-6) 연화온도시험(Type-4)
- (7) 4.4.2.2.1(2-7) 보호코팅시험
- (8) 4.4.2.2.1(2-8) 파열시험
- (9) 4.4.2.2.1(2-9) 상온압력반복시험
- (10) 4.4.2.2.1(2-10) 기밀시험(Type-4)
- (11) 4.4.2.2.1(2-11) 보스토크시험(Type-4)

4.3.2.2.2 생산공정검사**(1) 정기품질검사**

- (1-1) 4.4.2.2.2(1-2-1)에 따른 외관검사
- (1-2) 4.4.2.2.2(1-2-2)에 따른 치수검사
- (1-3) 4.4.2.2.2(1-2-3)에 따른 라이너 인장시험
- (1-4) 4.4.2.2.2(1-2-4)에 따른 라이너 충격시험
- (1-5) 4.4.2.2.2(1-2-5)에 따른 연화온도시험
- (1-6) 4.4.2.2.2(1-2-6)에 따른 보호코팅시험
- (1-7) 4.4.2.2.2(1-2-7)에 따른 파열검사

(2) 공정확인심사

공정확인심사의 심사항목은 표 4.3.2.2.2에 따른다.

표 4.3.2.2.2 공정확인심사와 종합품질관리체계심사의 심사항목

구분		판정기준	적용여부	
			공정확인심사	종합 품질관리체계 심사
일반사항	조직	적정한 기술적·업무적 능력이 있는 조직 확보	o	o
		잠재적인 고장원인을 제품설계에 반영할 수 있는 연구 또는 개발조직 보유		o
	품질시스템	적정한 품질시스템 운영 및 운영성과 검토	o	o
	인적자원	품질에 영향을 주는 직원 적격성 유지 관리	o	o
	시설·장비	제품의 요구사항 및 품질관리에 적합한 시설 및 장비 확보	o	o
설계	설계 개발	제품의 요구사항에 적합한 설계 및 개발시스템		o

		확보		
		잠재적 고장영향분석, 신뢰성 평가 등을 통한 제품설계 증명 및 출력물 제공 결과		o
		설계 개발의 타당성 확인 및 변경 절차 운영		o
제조	구매	구매품에 대한 적절한 관리체계 유지	o	o
		공급자 평가의 구매정책 반영		o
	생산	제품의 요구사항에 적합한 생산공정 보유 및 실행증명	o	o
		공정승인합격판정기준 보유	o	o
		통계적 기법을 활용한 공정관리능력 증명		o
		관리계획서 및 작업지침서 운영		o
		예방 및 예측 보전, 생산치 공구 관리시스템 운영		o
		자재와 제품의 취급 및 보관시스템 운영	o	o
자체검사	검사방법 및 절차	제품적합성을 확보할 수 있는 검사방법 및 절차 유지	o	o
		계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점 수준 유지		o
		측정 장치 결정 및 유효한 결과를 보장하기 위한 소급성 유지, 기록관리 등의 절차 유지	o	o
		측정시스템 분석 수행		o
	시정 및 예방 조치	부적합 사항 관리 및 재발방지를 위한 예방조치 운영	o	o
	내부감사	시스템에 대한 문서화된 관리규정 유지	o	o
의무	합격표시	합격표시에 대한 문서화된 관리규정 유지	o	o
	안전관리	제품불량사고 및 부적합 제품 유통 방지	o	o
그 밖의 사항		그 밖의 안전유지에 관한 사항	o	o

(3) 수시품질검사

- (3-1) 4.4.2.2.2(3-2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인
- (3-2) 4.4.2.2.2(3-2-2)에 따른 상온압력반복시험
- (3-3) 4.4.2.2.2(3-2-3)에 따른 기밀시험
- (3-4) 4.4.2.2.2(3-2-4)에 따른 보스토크시험

4.3.2.2.3 종합공정검사

(1) 종합품질관리체계심사

종합품질관리체계심사의 심사항목은 표 4.3.2.2.2에 따른다.

(2) 수시품질검사

- (2-1) 4.4.2.2.3(2-2-1)에 따른 제조기술기준 준수여부 확인
- (2-2) 4.4.2.2.3(2-2-2)에 따른 상온압력반복시험

- (2-3) 4.4.2.2.3(2-2-3)에 따른 기밀시험
- (2-4) 4.4.2.2.3(2-2-4)에 따른 보스토크시험

4.4 검사방법

4.4.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사방법은 2.1 및 2.2에 따른 제조설비 및 검사설비의 구비 여부를 확인하여 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격으로 한다.

4.4.2 제품에 대한 검사

용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 시료 확인

설계단계검사에 사용되는 시료는 다음과 같이 한다.

- (1) 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조한 용기로서 제조자가 보증한 용기를 대상으로 한다.
- (2) 복합재료가 설계 요구조건에 적합한지를 확인한다.
- (3) 설계단계검사를 받기 위하여 제조한 같은 배치의 모든 용기가 설계 요구조건에 적합한 지 여부를 확인한다.
- (4) 4.1.2.1.2에 따라 설계를 변경한 경우에는 표 4.1.2.1의 설계변경란에 기재된 시험만을 실시한다. 다만, 재차 설계를 변경하는 경우에는 그러하지 않다.

4.4.2.1.2 외관검사

외관검사는 모든 용기에 대하여 실시한다. 용기는 내외부 표면에 사용상 지장이 있는 흠, 패임, 균열 등이 없고, 사용에 위해의 우려가 있는 결함 및 제조과정 중에 발생된 잔류물(부스러기, 수지 등)이 없는 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.3 치수검사

치수검사는 모든 용기에 대하여 실시한다. 용기의 치수와 제조자가 정한 치수를 비교하여 일치하는 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.4 재료시험

재료시험은 임의로 채취한 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 라이너 인장시험

인장시험은 라이너 재료가 알루미늄인 경우에는 1개의 시험편을 KS B ISO 7866(가스 실린더 - 재충전용 이음매 없는 알루미늄합금 가스 실린더 - 설계, 제작 및 시험)의 10.2에 따라, 스테인리스 강인 경우에는 1개의 시험편을 KS B ISO 9809-4(가스 실린더 - 재충전용 이음매 없는 강재 가스 실린더와 튜브의 설계, 제조 및 시험 - 제4부 : 인장 강도 1100 MPa 미만의 스테인리스 강재 실린더)의 10.2에 따라, 플라스틱인 경우에는 2개의 시험편을 KS M ISO 527-2 또는 이와 동등한 방법에 따라 -40 °C에서 실시하고 시험결과가 제조자가 제시한 값 범위 내에 있는 경우 적합으로 한다. <개정 26. 2. 11>

(2) 라이너 충격시험

스테인리스 강인 라이너에 대한 충격시험은 KS B ISO 9809-4(가스 실린더 - 재충전용 이음매 없는 강재 가스 실린더와 튜브의 설계, 제조 및 시험 - 제4부 : 인장 강도 1100 MPa 미만의 스테인리스 강재 실린더)의 10.4에 따라 실시하고 이 규격을 만족하는 경우 적합으로 한다.

(3) 내부식성시험

알루미늄 합금에 대한 내부식성시험은 KS B ISO 7866의 부속서 A에 따라 실시하고 이 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.

(4) 내응력균열시험(sustained load cracking, SLC)

알루미늄라이너에 대하여 응력균열에 대한 저항성을 KS B ISO 7866의 부속서 B(B.2의 두 번째 절의 시험은 제외한다)에 따라 실시하고 이 기준을 만족하는 경우 적합으로 한다.

(5) 연화온도시험

임의로 채취한 1개의 플라스틱 라이너에 대하여 KS M ISO 306의 A50 또는 이와 동등한 방법에 따라 시험하고 연화온도가 100 °C 이상인 경우 적합으로 한다.

(6) 유리천이온도시험

임의로 채취한 3개의 용기에 대한 수지의 유리천이온도시험은 ASTM D 3418 또는 이와 동등한 방법으로 시험하고 시험결과가 제조자가 정한 사양 내에 있는 경우 적합으로 한다.

(7) 수지전단강도시험

수지전단강도시험은 KS M ISO 14130 또는 이와 동등한 방법에 따라 3개의 시험편에 대하여 시험한다. 24시간 물에 끓인 다음 측정된 복합재의 최소 전단 강도가 13.8 MPa인 경우 적합으로 한다.

(8) 보호코팅시험

보호코팅시험은 보호코팅(유기코팅 또는 페인트 등)이 된 용기에 대하여 다음과 같이 실시한다.

(8-1) 부착력시험은 KS M ISO 4624의 A 또는 B의 시험방법으로 실시하여 4등급 이상인 경우 적합으로 한다.

(8-2) 유연성시험은 -20 °C에서, 12.7 mm의 심봉(心奉, mandrel)으로 ASTM D 522의 B 방법으로 실시하고 그 결과 외관의 균열이 발생하지 않는 경우 적합으로 한다.

[비고] 시험편은 ASTM D 522에 따라 준비한다.

(8-3) 충격저항시험은 ASTM D 2794에 따라 실시하고 실내 온도에서 코팅이 18 J의 충격시험에 통과한 경우 적합으로 한다.

(8-4) 화학저항시험은 ASTM D 1308에 따라 다음과 같이 실시한다.

(8-4-1) 시험은 개방지역(open spot) 시험법과 30 % 황산 수용액 (비중 1.219의 배터리 산)에 100시간 노출시키고 폴리알카렌 글리콜(예, 브레이크 액)에 24시간 노출 시킨다.

(8-4-2) 코팅의 들림, 부풀음, 연화가 없고, 부착력은 KS M ISO 4624를 따라 시험하여 3등급 이상 적합으로 한다.

(8-5) 빛 및 수분 노출시험은 1 000 시간에 동안 ASTM G 154에 따라 실시하여 부풀음이 없고 KS M ISO 4628에 따라 시험하여 부착력이 3등급 이상이고 최대 광택 손실이 20 % 이하인 경우

적합으로 한다.

(8-6) 염수분무시험은 500시간 동안 ASTM B 117을 따라 실시하여 언더컷(undercut)이 초기표면에서 3mm를 초과하지 않고 부풀음이 없으며 KS M ISO 4628를 따라 시험하여 부착력이 3등급 이상인 경우 적합으로 한다.

(8-7) 상온조각(chipping) 저항시험은 ASTM D 3170을 따라 실시하여 코팅이 7A 등급 이상이고 섬유조직의 노출이 없는 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.5 파열시험

파열시험은 임의로 채취한 3개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 용기에 물 등의 액체로 채우고, 용기가 파열될 때까지 점차적으로 압력을 증가시킨다. 이 경우, 압력 측정 장치를 설치하여 다음과 같이 압력 상승속도가 0.35 MPa/s를 초과하는지 용기 내의 압력을 모니터링 한다.

- (1-1) 최소 파열압력의 80 % 이상에서, 가압속도가 0.35 MPa/s 미만인 경우, 파열될 때까지 가압
- (1-2) 최소 파열압력의 80 % 이상에서, 가압속도가 0.35 MPa/s 이상 1.4 MPa/s 이하인 경우, 용기를 가압펌프와 압력센서 사이에 위치시키거나 최소 파열압력에서 5초간 정지 후 파열될 때까지 가압
- (2) 용기의 실제 파열압력이 최소 파열압력을 초과하고, 설계에 명시된 용력비 요건을 만족하는 경우 적합으로 한다.

[비고] 누출이나 파열은 용기의 실린더 영역이나 돔 영역에서 발생할 수 있다.

4.4.2.1.6 상온압력반복시험

상온압력반복시험은 임의로 채취한 2개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 상온에서 물 등의 액체로 상온압력반복시험을 실시한다.
- (2) 2 MPa 이하의 압력에서부터 사용압력의 1.25배 이상의 압력까지 반복적으로 압력을 가하여 실시한다.
- (3) 반복주기는 분당 10회 이하로 한다.
- (4) 용기는 설계충전횟수의 3배 이상의 횟수로 압력반복시험 시 파열이나 누출이 발생하지 않는 경우 적합으로 한다.

[비고] 설계충전횟수의 9배 동안 반복시험 시 만약 파열이 일어나면, 파열까지 반복 횟수를 기록하고, 파열 초기 위치와 설명을 기록한다. 파열이나 누출 없이 설계충전횟수의 9배 동안 반복시험을 수행한 용기는 4.4.2.1.7에 따른 파열전누출(LBB) 시험을 수행하지 않을 수 있다.

4.4.2.1.7 파열전누출시험(leak before break, LBB)

파열전누출시험은 임의로 채취한 3개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 상온에서 물 등의 액체로 파열전누출시험을 실시한다.
- (2) 2 MPa 이하의 압력에서부터 사용압력의 1.5배 이상의 압력까지 반복적으로 압력을 가하여 실시한다.
- (3) 반복주기는 분당 10회 이하로 한다.
- (4) 설계충전횟수의 최소 3배가 될 때까지 압력반복시험 시 파열이 발생하지 않아야 되며, 누출의 경우 적합한 것으로 한다.

4.4.2.1.8 화염노출시험

화염노출시험은 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기에 수소가스를 사용압력으로 충전한다.

- (2) 용기는 화염원으로 부터 100 mm 위에 수평으로 위치하도록 한다.
 - (3) 용기 밸브, 피팅, 안전밸브는 화염의 직접 가열을 막기 위해 차단 판으로 보호한다. 차단 판은 화염 보호시스템(안전밸브나 용기밸브 등)과 직접 접촉하지 않도록 한다.
 - (4) 용기 표면의 온도는 용기 밑부분의 (25 ± 10) mm 지점에서 최소한 5개(국부연소 영역에 2개 이상, 나머지 영역에 3개 이상 설치)의 열전대로 측정하며, 각 열전대 사이 간격은 0.5 m 이하로 유지한다. 온도는 10초 이하의 간격으로 기록한다.
 - (5) 일정한 열 공급을 위해 바람을 차단하는 조치를 취한다.
 - (6) 먼저 안전밸브로부터 가장 멀리 떨어진 영역(국부영역)의 아래 (250 ± 10) mm 이하 지점에서 점화를 실시한다. 이때, 화염원의 너비는 용기의 직경을 에워싸도록 한다.
 - (7) 점화 후, 3분 이내에 600 °C에 도달하여 그 후 7분 동안 온도가 유지되도록 한다. 이때, 최고온도는 900 °C를 초과하지 않도록 한다.
 - (8) 국부영역에 점화를 실시한 후, 용기 전체에 길이 1.65 m의 균일한 화염을 용기 전체에 가한다. 이때 화염원으로 사용되는 연료는 균일한 열과 충분한 온도를 제공할 수 있는 것으로 한다.
 - (9) 점화 후, 2분 이내에 800 °C에 도달하여 온도가 유지되도록 한다. 이때, 최고온도는 1 100 °C를 초과하지 않도록 한다.
 - (10) 시험은 용기 내부의 가스를 모두 방출시킬 때까지(용기 압력이 1 MPa 이하) 실시한다.
 - (11) 용기의 파열 없이 안전밸브를 통하여 가스가 배출되는 경우 적합으로 한다.
- [비고] 안전밸브를 통해 가스가 방출되기 시작할 때까지 경과시간과 최대 압력, 1 MPa 이하의 압력에 도달할 때까지 배출 시간을 기록한다.

4.4.2.1.9 충격시험

충격시험은 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기를 수소, 건조공기 또는 질소를 사용하여 사용압력의 ± 1 MPa로 가압한다.
- (2) 직경 7.62 mm의 철갑탄 또는 그 이상 직경의 탄환을 사용하여 용기를 관통시킨다.
- (3) 탄환을 최소한 용기의 한쪽 벽에 완벽하게 관통시킨다.
- (4) 탄환은 용기 중심선에 약 45° 의 각도에서 벽면에 충격을 준다.
- (5) 탄환 입출구의 개략적인 크기와 위치를 기록한다.
- (6) 용기가 파편형태로 부서지지 않는 경우에는 적합으로 한다.

4.4.2.1.10 환경시험

환경시험은 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 환경시험은 코팅이 된 용기일 경우 코팅이 된 상태로 시험한다.
- (2) 용기의 상충부를 5개의 별도 영역으로 나눠 진자 충돌의 시험 전처리와 액체 노출을 하는 부분을 표시한다. (다음 그림 참조) 이 영역표시 부분은 약 100 mm 지름으로 하고 일직선상에 배열될 필요는 없지만 그 부분이 겹쳐지지 않도록 한다.

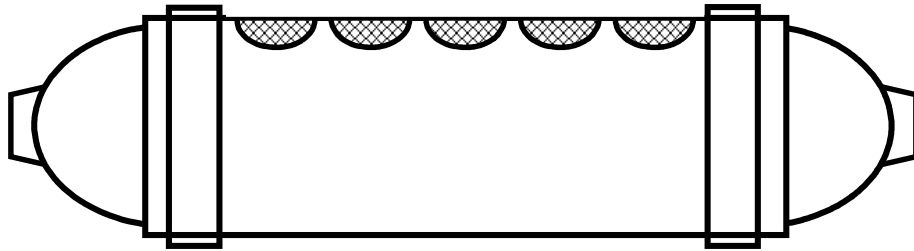


그림 4.4.2.1.10 용기방위와 노출구역

(3) 각각 5부분의 위치 중심을 진자에 의해 충격을 준다. 충격물체는 등변 삼각형 표면과 사각형 바닥으로 되어있는 피라미드 모양의 강철이어야 하며, 반지름이 3mm로 꼭지점과 모서리가 라운딩 된 것으로 한다. 진자의 충돌 중심은 피라미드 중력 중심과 일치되도록 한다.

(4) 진자 회전축과의 거리는 1m를 유지하도록 한다. 진자의 총 질량은 충돌 중심에 따라 15kg이며 충돌 순간의 진자 에너지는 30Nm보다 커야 한다. 진자가 충돌하는 동안, 용기의 양쪽 보스부를 고정대에 고정시켜야 하며, 진자로 충격을 가하는 동안에 용기는 가압하지 않는다.

(5) 표시된 각 부분을 5가지 용액에 침전하여 노출시켜야 한다. 5개 용액은 다음과 같다.

(5-1) 황산 : 물 부피의 19% 용해

(5-2) 수산화나트륨 : 물 중량의 25% 용해

(5-3) 메탄올/가솔린 : ASTM D4814, 자동차 스파크-점화 엔진 연료의 조건을 만족시키는 M5 메탄올 5%/가솔린 95% 농도

(5-4) 질산암모늄 : 물 중량의 28%

(5-5) 차유리 워셔액 : 물 용액 부피의 50%(메틸알코올)

(5-6) 약 0.5mm 두께와 90mm에서 100mm 지름의 유리솜을 노출영역에 올려놓는다. 시험기간 동안 유리 솜 표면을 따라 균일하게 그 표시영역이 젖도록 하여야 하며, 시험용액의 농도가 크게 변하지 않도록 충분한 양을 유리솜에 적신다.

(5-7) 용기는 물 등의 액체로 채우고, 2MPa 이하의 압력에서 사용압력의 1.25배 이상의 압력으로 설계충전횟수 동안 반복시험을 실시한다. 최대 가압속도는 2.75MPa/s 이다. 반복시험 후, 용기는 사용압력의 1.25배까지 가압하여, 최소 24시간 압력을 유지한다. 이때, 환경시험유체가 용기에 노출되는 시간은 (압력반복시험시간과 가압한 후 유지시간을 합쳐) 최소 48시간 이상이 되도록 한다.

(5-8) 환경시험을 거친 용기에 대해 4.4.2.1.5에 따라 파열시험을 실시하고, 파열압력이 사용압력의 1.8배를 초과하는 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.11 결함시험

결함시험은 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 시료 용기의 외측 벽에 길이 방향으로 2개의 결함을 낸다. 1개의 결함의 크기는 길이 25mm, 깊이 1.25mm이고 다른 1개의 결함의 크기는 길이 200mm, 깊이 0.75mm 이상으로 한다.

(2) 결함을 가진 용기에 물 등의 액체를 채우고, 설계충전횟수의 3배 동안, 상온에서 2MPa 이하의 압력에서 사용압력의 1.25배 이상의 압력까지 반복시험을 실시한다.

(3) 용기는 설계충전횟수의 0.6배 이하에서는 누출이나 파열이 없고, 그 이후의 반복시험 동안에서 누출만 있는 경우를 적합으로 한다.

[비고] 결함시험에 사용된 용기는 모두 파기한다.

4.4.2.1.12 가속응력파열시험

가속응력파열시험은 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기를 85℃에서 사용압력의 1.25배까지 물 등의 액체로 가압한다.
- (2) 용기는 1000시간 동안 압력과 온도를 유지한다.
- (3) 4.4.2.1.5에 따른 파열시험을 실시한다.
- (4) 파열압력이 최소 설계파열압력의 85%를 초과하는 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.13 극한온도압력반복시험

극한온도압력반복시험은 임의로 채취한 코팅이 되어 있지 않은 1개의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기에 물 등의 액체를 채우고, 내부압력이 2MPa 이하, 온도는 85℃ 이상, 상대습도는 95% 이상으로 48시간 유지한다.(챔버 등을 이용)
- (2) 온도 85℃ 이상, 상대습도 95% 이상을 유지한 상태에서, 2MPa 이하의 압력에서 사용압력의 1.25배 이상의 압력까지 설계충전횟수의 1.5배 동안 반복가압시험을 실시한다.
- (3) 상온에서 안정화시킨 후, 용기와 용기내부의 유체 온도를 -40℃로 유지한다.
- (4) 온도 -40℃ 이하를 유지한 상태에서, 2MPa 이하의 압력에서 사용압력까지 설계충전횟수의 1.5배 동안 반복가압시험을 실시한다. 저온 반복시험을 하는 동안 유체의 최소온도가 유지되도록 한다.
- (5) 반복가압 속도는 고온시험의 경우 분당 10회를 초과하지 않도록 한다.
- (6) 4.4.2.1.5에 따른 파열시험을 실시한다. Type-4 용기의 경우는 기밀시험(Leak test)을 실시한 후 파열시험을 실시한다.
- (7) 극한 온도압력반복시험을 하는 동안에, 용기에 파열, 누출, 섬유 풀림이 없고, 용기의 파열압력이 최소 설계 파열압력의 85% 이상인 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.14 낙하시험

낙하시험은 임의로 채취한 1개 이상의 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 밸브가 부착되지 않은 빈 용기 1개를 사용하거나 각각의 시험별로 최대 3개 용기를 사용하여 시험한다. 상온에서 평평한 수평 콘크리트 패드나 단단한 표면으로 낙하시킨다. 나사산과 실(seal) 표면에 충격 손상을 방지하기 위하여 플러그를 사용할 수 있다.
- (2) 바닥에서 1.8m의 높이에서 수평으로 낙하시킨다.
- (3) 운동량이 488J 이상을 내기 충분한 높이(단 1.83m를 초과하지 않도록 한다)에서 수직으로 낙하시킨다.
- (4) 시료 용기는 용기의 무게중심이 1.8m인 높이에서, 용기 바닥과 이루는 각도가 45도 각도로 용기 돔 부분이 바닥에 닿도록 낙하시킨다. 이 경우 용기의 길이가 길어서 용기의 아래 부분이 0.6m 미만일 경우 낙하각도를 변경하여 최소 낙하높이가 0.6m를 유지하며 무게중심이 1.8m를 유지하도록 조정하여 낙하시험을 실시한다. 45° 각도에서 한번 낙하, 그 후 90° 회전하고 45° 각에서 다시 낙하한다.
- (5) 용기가 최초 낙하 후 콘크리트 바닥으로 되튀는 것은 허용되되, 이러한 2차 충격을 방지하기 위하여 어떠한 조치를 하지 않는다.
- (6) 낙하시험 후, 용기에 물 등의 액체를 채우고, 2MPa 이하의 압력에서 사용압력의 1.25배 이상의 압력까지 설계충전횟수의 3배 동안 반복가압시험을 실시한다.
- (7) 용기는 충전반복횟수의 처음 0.6배 동안은 누출이나 파열이 없고, 그 이후의 반복시험 동안에서

누출만 있는 경우를 적합으로 한다.

4.4.2.1.15 기밀시험

기밀시험은 임의로 채취한 1개의 Type-4 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기를 수분이 없도록 건조시킨다.
- (2) 수소나 헬륨과 같은 검지 가능한 가스를 포함하는 건조공기나 질소로 사용압력까지 최소 3분 동안 가압한다.
- (3) 가스의 누출이 검지되지 않는 경우 적합으로 한다.

[비고] 4.4.2.1.16에 따른 투과성시험을 만족하는 벽을 통한 투과는 누출로 보지 않는다.

4.4.2.1.16 투과성시험

투과성시험은 임의로 채취한 1개의 Type-4 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 사용압력으로 수소로 채우고, 기밀이 유지되는 $(15 \pm 2)^\circ\text{C}$ 의 챔버 안에 용기를 넣고 500시간 동안 또는 정상상태(steady state)가 최소 48시간 유지되는 동안 투과되는 수소가스의 양을 관찰한다.
- (2) 정상상태에서 수소가스의 투과량이 $6.0 \text{ Ncm}^3/(\text{h} \cdot \ell)$ 이하인 경우 적합으로 한다.

4.4.2.1.17 보스(boss)토크시험

보스토크시험은 임의로 채취한 1개의 Type-4 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 용기의 몸체를 회전되지 않도록 고정시킨다.
- (2) 밸브나 안전밸브를 설치하기 위한 제조자가 제시한 토크의 두 배로 보스를 켜다.
- (3) 토크는 처음에는 나사를 죄는 방향으로 측정하고, 그다음 푸는 방향으로, 그리고 마지막으로 다시 죄는 방향으로 측정한다.
- (4) 용기에 대하여 4.4.2.1.15에 따른 기밀시험과 4.4.2.1.5에 따른 파열시험을 한다.
- (5) 기밀시험 및 파열시험 결과가 기준을 만족하는 경우에는 적합으로 한다.

4.4.2.1.18 수소가스반복가압시험

수소가스반복가압시험은 임의로 채취한 1개의 Type-4 용기에 대하여 다음 기준에 따라 실시한다.

- (1) 2MPa 이하의 압력에서 사용압력 이상의 압력까지 수소가스를 사용하여 1 000회 반복하여 가압한다. 이때 충전 시간은 5분 이하로 하고 가스 방출 시의 온도는 -40°C 에서 85°C 사이의 범위를 넘지 않도록 한다.
- (2) 시험을 실시하는 동안, 온도센서를 사용하여 가스의 온도를 측정한다.
- (3) 충전 시와 방출 시의 온도가 사용조건 이내에 포함되는 지를 확인한다.
- (4) 수소반복시험이 끝난 후 4.4.2.1.15에 따른 기밀시험을 실시한다.
- (5) 플라스틱 라이너와 보스 경계면에 피로균열이나 정전기 방출(electrostatic discharge)과 같은 열화가 없는 경우를 적합으로 한다.

4.4.2.1.19 합부판정

용기가 4.4.2.1.2에서 4.4.2.1.18까지의 시험(Type-3 및 Type-4에 각각 해당하는 시험을 말한다)에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 하고, 용기가 4.4.2.1.2부터 4.4.2.1.18까지의 검사 중 어느 하나의 검사에 부적합 되는 경우에는 설계단계검사에 불합격된 것으로 한다.

4.4.2.2 생산단계검사

생산단계검사는 용기가 각 검사항목별 제조기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 이 경우 생산단계검사는 설계단계검사에 합력한 용기에 대하여 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1) 외관검사

모든 용기에 대하여 실시한다.

(1-2) 치수검사

각 배치(batch)에서 임의로 선택한 용기 3개에 대하여 실시한다.

(1-3) 라이너 인장시험

배치에서 임의로 선택한 한 개의 시편에 대하여 실시한다.

(1-4) 라이너 충격시험(Type-3)

배치에서 임의로 선택한 한 개의 시편에 대하여 실시한다.

(1-5) 연화온도시험(Type-4)

배치에서 임의로 선택한 한 개의 시편에 대하여 실시한다.

(1-6) 보호코팅시험

배치에서 임의로 선택한 한 개의 시편에 대하여 실시한다.

(1-7) 파열시험

각 배치에서 임의로 선택한 한 개의 시편에 대하여 실시한다.

(1-8) 상온압력반복시험

각 배치에서 임의로 선택한 한 개의 용기에 대하여 실시한다.

(1-9) 기밀시험(Type-4)

각 배치에서 임의로 선택한 한 개의 용기에 대하여 실시한다.

(1-10) 보스트크시험(Type-4)

각 배치에서 임의로 선택한 한 개의 용기에 대하여 실시한다.

(2) 검사요령

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

(2-1-1) 용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체시험 성적서를 통해 확인한다.

(2-1-2) 3.4에 따른 구조 및 치수에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다.

(2-1-3) 3.7에 따른 열처리 시 열처리 시작 시점 또는 중간에 용기 식별번호, 온도 및 시간 등을 확인한다.

(2-2) 외관검사

모든 용기에 대하여 4.4.2.1.2에 따라 실시한다.

(2-3) 치수검사

각 배치에서 임의로 선택한 용기 3개에 대하여 제조자가 정한 치수에 적합한지를 확인한다.

(2-4) 라이너 인장시험

배치에서 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.4(1)에 따라 실시한다.

(2-5) 라이너 충격시험(Type-3)

배치에서 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.4(2)에 따라 실시한다.

(2-6) 연화온도시험(Type-4)

배치에서 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.4(5)에 따라 실시한다.

(2-7) 보호코팅시험

(2-7-1) 배치에서 임의로 선택한 1개의 보호코팅이 있는 용기에 대하여 실시한다.

(2-7-2) 코팅두께 시험은 KS M ISO 2808을 따라 측정하고, 그 값이 설계조건을 만족하는 경우 적합으로 한다.

(2-7-3) 부착력 시험은 4.4.2.1.4(8-1)에 따라 실시한다.

(2-8) 파열시험

각 배치로부터 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.5에 따라 실시한다.

(2-9) 상온압력반복시험

각 배치로부터 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.6에 따라 실시한다. 단, Type-4의 경우 상온압력반복시험 전에 보스트크시험을 실시하고 상온압력반복시험 후에는 기밀시험을 실시한다. [비고] 사용된 용기는 파열시험을 위해 다시 사용될 수 있다.

(2-10) 기밀시험(Type-4)

각 배치로부터 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.15에 따라 실시한다.

(2-11) 보스트크시험(Type-4)

각 배치로부터 임의로 선택한 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.17에 따라 실시한다.

(3) 합부판정

용기가 (2-1)에서 (2-11)까지의 시험(Type-3 및 Type-4에 각각 해당하는 시험을 말한다)에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

4.4.2.2.2 생산공정검사

(1) 정기품질검사

(1-1) 샘플링

정기품질검사의 시료수는 4.4.2.2.1(1)에 따른 제품확인검사의 시료수에 따른다.

(1-2) 검사요령

(1-2-1) 외관검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-2)에 따른다.

(1-2-2) 치수검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-3)에 따른다.

(1-2-3) 라이너 인장시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-4)에 따른다.

(1-2-4) 라이너 충격시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-5)에 따른다.

(1-2-5) 연화온도시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-6)에 따른다.

(1-2-6) 보호코팅시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-7)에 따른다.

(1-2-7) 파열검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-8)에 따른다.

(1-3) 합부판정

(1-3-1) 용기가 (1-2-1)부터 (1-2-7)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(1-3-2) 용기가 부적합 된 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 용기 제조자에게 부적합 내용을 통보하며 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다.

(1-3-3) 용기 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 생산공정검사를 재신청할 수 있다.

(2) 공정확인심사

(2-1) 부록 A의 심사기준에 따라 심사하여 이에 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(2-2) 공정확인심사에 부적합한 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 용기 제조자에게 부적합 내용을 통보하며 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다.

(2-3) 용기 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 생산공정검사를 재신청할 수 있다.

(3) 수시품질검사**(3-1) 샘플링**

수시품질검사의 시료수는 4.4.2.2.1(1)에 따른 제품확인검사의 시료수에 따른다.

(3-2) 검사요령

(3-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

(3-2-2) 상온압력반복시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-9)에 따른다.

(3-2-3) 기밀시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-10)에 따른다.

(3-2-4) 보스트크시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-11)에 따른다.

(3-3) 합부판정

(3-3-1) 용기가 (3-2-1)부터 (3-2-4)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(3-3-2) 용기가 부적합 된 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 용기 제조자에게 부적합 내용을 통보하며 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다.

(3-3-3) 용기 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 생산공정검사를 재신청할 수 있다.

4.4.2.2.3 종합공정검사**(1) 종합품질관리체계심사**

(1-1) 부록 A의 심사기준에 따라 심사하여 이에 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(1-2) 종합품질관리체계심사에 부적합한 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 용기 제조자에게 부적합 내용을 통보하며 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다.

(1-3) 용기 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 종합품질관리체계심사를 재신청할 수 있다.

(2) 수시품질검사**(2-1) 샘플링**

수시품질검사의 시료 수는 4.4.2.2.1(1)에 따른 제품확인검사의 시료 수에 따른다.

(2-2) 검사요령

(2-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

(2-2-2) 상온압력반복검사의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-9)에 따른다.

(2-2-3) 기밀시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-10)에 따른다.

(2-2-4) 보스트크시험의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-11)에 따른다.

(2-3) 합부판정

(2-3-1) 용기가 (2-2-1)부터 (2-2-4)까지의 검사에 모두 적합한 경우 합격한 것으로 한다.

(2-3-2) 용기가 부적합 된 경우에는 4.2.2.3에 따른 적합통지서를 회수하고 용기 제조자에게 부적합

내용을 통보하며 4.4.2.2.1에 따른 제품확인검사를 실시한다.

(2-3-3) 용기 제조자는 부적합 통보가 된 날로부터 3개월 이후에 종합공정검사를 재신청할 수 있다.

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록자의 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

- (1) 라이너 인장시험
- (2) 라이너 충격시험
- (3) 연화온도시험
- (4) 보호코팅시험
- (5) 파열시험
- (6) 상온압력반복시험
- (7) 기밀시험
- (8) 보스토크시험

4.5.2.2 외국용기등 제조등록 면제 제품

규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기 등이 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략할 수 있다.

4.5.3 불합격용기 파기방법

규칙 별표 23제1호에 따라 검사에 불합격된 용기는 다음 기준에 따라 파기한다.

4.5.3.1 불합격 된 용기에 대하여는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

4.5.3.2 파기하는 때에는 검사장소에서 검사원 입회하에 용기 제조자가 실시하게 한다.

4.5.4 시험실시의 오류

측정의 오류 등 시험의 실시에 오류가 있는 것이 분명할 경우 추가 시험을 실시한다. 이 시험의 결과가 적합할 경우 적합으로 한다.

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

1. 서문	
	가. 이 기준은 생산단계검사 중 생산공정검사 및 종합공정검사를 통해서 용기를 제조업소가 안전하고 신뢰성 있는 제품을 생산할 수 있도록 작성된 것이다. 나. 이 기준은 일반사항, 설계, 제조, 자체검사, 의무 조항으로 구성 되어 있으며, 용기 제조업소의 품질시스템이 생산단계검사 중 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받기 위한 요구사항에 적합한가를 평가하기 위하여 사용된다.
2. 일반사항	
가. 조직	
(1)	고객 및 법적요구사항에 충족하는 제품을 제공할 수 있는 기술적 · 업무적 능력이 있는 조직이어야 한다.
(2)	최고경영자는 품질시스템에 필요한 공정 및 절차가 수립되고 실행되며 유지됨을 보장하여야 한다.
(3) 【종합】	설계 과정 또는 장기간 사용으로 나타날 수 있는 고장형태 등을 연구하여 설계에 반영할 수 있도록 다음사항을 포함하는 연구 · 개발 조직을 보유하여야 한다. (가) 연구 · 개발책임자 및 인력 (나) 연구 · 개발에 필요한 적정 설비 및 장비
나. 품질시스템	
(1)	제조업소는 이 기준의 요구사항에 따라 품질시스템을 수립, 문서화하고 실행하여야 한다.
(2)	품질시스템의 변경이 계획되고 실행될 때 시스템의 완전성을 유지하여야 하며, 지속적인 개선을 통하여 최선의 상태로 유지하여야 한다.
(3)	최고경영자는 품질시스템의 개발 및 실행, 그리고 품질시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위한 실행증거를 다음을 통하여 제시하여야 한다. (가) 품질방침 및 품질목표의 수립 (나) 경영검토(품질시스템의 효과성 및 제품의 개선)의 수행
(4)	품질시스템에 필요한 문서는 관리되어야 하며 다음사항의 관리에 필요한 문서화된 절차가 수립되어 있어야 한다. (가) 문서의 승인, 검토, 갱신 및 재승인 (나) 문서의 식별(최신본, 외부출처 문서 등) 및 배포 관리 (다) 효력 상실 문서의 오사용 방지
다. 인적자원	
(1)	제품품질에 영향을 미치는 인원은 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경력에 근거하여 적격하여야 하며 제조업소는 문서화된 절차를 통해서 다음 사항을 이행하여야 한다. (가) 인원에 대한 적격성 결정 수행 (나) 적격성을 충족시키기 위한 교육훈련 등의 제공 및 효과성 평가 (다) 적격성에 대한 적절한 기록 유지
(2) 【종합】	제품의 설계 · 개발에 책임을 가진 인원의 경우 설계 · 개발 요구사항을 달성하고 적용할 도구 및 기법에 숙련됨을 보장하여야 한다.
라. 시설 및 장비	
(1) 【주기】	제품의 요구사항에 대한 적합성을 달성하는데 필요한 시설, 장비 및 업무환경을 결정, 확보 및 유지하여야 한다. (가) 건물, 업무장소 및 유틸리티 (나) 프로세스장비(하드웨어 및 소프트웨어) (다) 지원서비스(운송, 통신 등)

(2) 【주기】	제품 및 제조공정의 요구에 적합하도록 현장을 정돈, 청결한 상태로 유지하여야 한다.
(3) 【종합】	종업원에 대한 잠재적인 위험을 최소화하기 위한 수단이 설계, 개발 및 제조활동에 표현되어야 한다.
3. 설계	
가. 설계 및 개발	
(1) 【종합】	제품의 요구사항에 적합한 제품을 실현할 수 있는 설계 및 개발 능력을 확보하여야 한다.
(2) 【종합】	제품설계출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음사항을 포함하여야 한다. (가) 잠재적 고장영향분석 등 분석결과 및 신뢰성결과 (나) 제품의 특성, 필요시 시방서 (다) 해당되는 경우, 제품의 실수방지를 위한 조치 (라) 도면 또는 수학적 기초데이터가 포함된 제품의 정의 (마) 제품설계검토 결과
(3) 【종합】	공정설계출력은 요구사항에 대하여 검증이 가능한 형태로 제공되고 배포 전에 승인되어야 하며 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 도면 및 필요시 시방서 (나) 제조공정 흐름도 및 레이아웃 (다) 잠재적 고장영향분석 등 분석 결과 (라) 관리계획서 (마) 작업지침서 (바) 공정승인합격기준 (사) 제품/공정 부적합사항에 대한 검출 및 피드백 방법
(4) 【종합】	설계 및 개발의 결과에 대한 타당성 확인을 실시하여야 하며 타당성 확인결과 및 모든 필요한 조치에 대한 기록을 유지하여야 한다.
(5) 【종합】	설계 및 개발의 변경은 쉽게 파악되고 그 기록이 유지되어야 한다. 변경사항은 해당되는 경우 검토, 검증, 타당성확인이 되어야 하며 실행 전에 승인되어야 한다.
4. 제조	
가. 구매	
(1) 【주기】	구매한 제품이 규정된 구매요구사항을 충족시킨다는 것을 보장하는데 필요한 검사 또는 그 밖의 활동을 수립하고 실행하여야 한다.
(2)	규정된 구매요구사항에 적합한 제품을 제공할 수 있는 능력을 근거로 공급자를 선정하여야 한다. 선정기준은 수립되어 있어야 하며 선정에 관련된 모든 기록을 유지하여야 한다.
(3) 【종합】	공급자를 정기적으로 평가하고 그 평가 결과는 구매정책에 반영하여야 하며 이에 따라 공급자 관리방법은 달라져야 한다.
나. 생산	
(1)	제조업소는 다음 사항을 포함한 관리조건하에서 생산을 계획하고 수행하여야 한다. (가) 필요에 따른 업무지침서의 사용 (나) 적절한 장비의 사용 (다) 측정의 실행 (라) 공정승인합격판정기준의 사용
(2) 【주기】	제조업소는 제조단계에서 측정 요구사항과 관련하여 제품상태를 식별하여야 한다.
(3) 【종합】 【주기】	제조업소는 제조단계에서 측정 요구사항 및 추적성과 관련하여 제품상태를 식별하여야 한다.
(4)	작업준비는 작업의 첫 가동, 자재의 교체 또는 작업변경시 마다 검증되어야 한다.

【주기】	
(5) 【종합】	각 공정에 대한 적절한 통계적 기법은 양산 전에 결정되어야 하고 관리계획서에 포함되어야 한다. 산포, 공정능력 같은 기본적 개념은 조직 전반에서 이용되어야 한다.
(6) 【종합】	제조업소는 제품, 제조공정에서 잠재적 고장영향분석 등 분석결과를 고려한 관리계획서를 갖추어야 한다.
(7) 【종합】 【주기】	제품품질에 영향을 미치는 모든 인원을 위하여 문서화된 작업지침서를 작성하여야 한다. 이 지침서는 작업장에서 쉽게 열람이 가능하여야 한다.
(8) 【종합】	제조업소는 주요공정을 파악하고 기계/장비/치공구의 보전을 위한 자원을 제공해야 하며 효과적으로 계획된 총체적 예방보전 시스템을 개발하여야 한다. 시스템에는 다음사항을 포함하여야 한다. (가) 계획된 보전 활동 (나) 장비, 치공구 및 게이지의 포장 및 보전 (다) 주요 제조설비에 대한 교체용 부품의 가용성 (라) 보전 활동의 문서화, 평가 및 개선 (마) 생산, 수리 또는 폐기와 같은 상태를 규정한 식별
5. 자체검사	
가. 검사방법 및 절차	
(1) 【주기】	제조업소는 수행하여야 할 검사를 결정하고 결정된 요구사항에 대한 제품적합성 여부를 검사하여야 한다. 이는 제품생산공정의 적절한 단계에서 수행하여야 한다
(2) 【주기】	검사한 제품에 대하여는 합격판정기준에 적합하다는 증거가 유지되어야 한다. 기록에는 제품의 불출을 승인하는 인원이 나타나야 한다.
(3) 【종합】 【주기】	계수값 데이터 샘플링에 대한 합격수준은 무결점이어야 한다.
(4) 【주기】	측정은 요구사항에 일치하는 방법으로 수행되도록 하여야 하고 유효한 결과를 보장하기 위하여 측정장비는 다음과 같아야 한다. (가) 규정된 주기 또는 사용전에 국제표준 또는 국가표준에 소급 가능한 측정표준으로 교정 또는 검증. 그러한 표준이 없는 경우 교정 또는 검증에 사용된 근거를 기록 (나) 교정상태가 결정될 수 있도록 식별 (다) 측정결과를 무효화 시킬 수 있는 조정으로부터 보호 (라) 취급, 유지보전 및 보관하는 동안 손상, 열화로부터 보호
(5) 【주기】	교정 및 검증결과에 대한 기록은 유지되어야 하며 측정값은 보정의 형태로 활용되어야 한다.
(6) 【종합】	통계적 방법을 사용하여 각 형태의 측정 및 시험의 결과에 나타난 측정시스템의 변동을 분석하여야 한다.
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관
나. 시정 및 예방조치	
(1) 【주기】	부적합품 및 의심스런 제품이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.
(2)	부적합의 재발방지를 위한 조치를 취하여야 하며, 문서화된 절차에는 다음 사항을 규정하여야 한다.

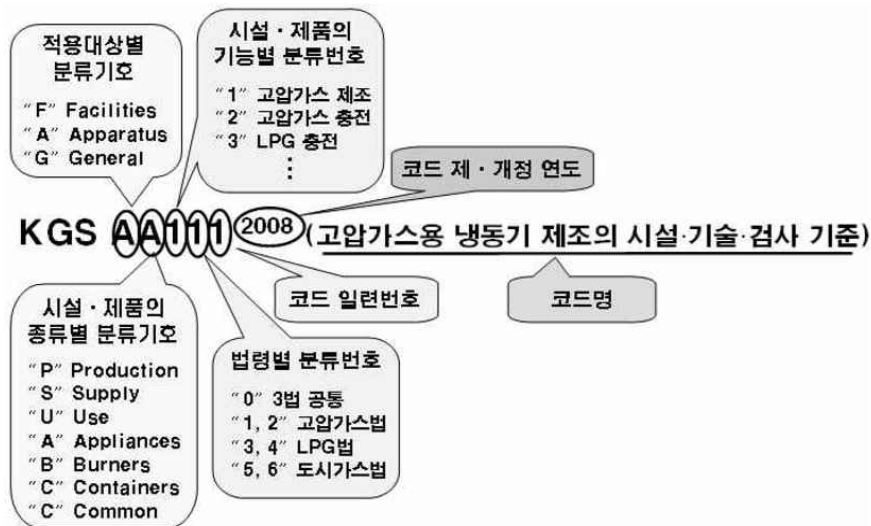
	(가) 부적합의 검토 (고객불평 포함) (나) 시정조치의 결정, 실행 및 기록
(3)	품질방침, 품질목표, 심사결과, 데이터분석, 시정조치, 예방조치 및 경영검토의 활용을 통하여 품질시스템의 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.
(4)	부적합의 발생방지를 위하여 잠재적 부적합의 원인을 제거하기 위한 예방조치를 실행하여야 한다.
다. 내부감사	
(1)	제조업소는 품질시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지에 대하여 계획된 주기로 내부감사를 수행하여야 한다.
(2)	감사의 계획, 수행, 감사의 독립성 보장, 결과의 보고 및 기록유지에 대한 책임과 요구사항은 문서화된 절차에 규정되어야 한다.
6. 의무	
가. 합격표시	
(1) 【주기】	제조업소는 합격표시(필증 또는 각인)에 대한 관리규정을 문서화해야 하며, 합격표시의 수령·사용·보관, 폐기 등에 관한 기록은 즉시 최신의 상태로 유지되어야 하며 관리규정에는 다음 사항을 포함하여야 한다. (가) 합격표시(필증 또는 각인)는 반드시 권한 있는 직원만이 취급 (나) 합격표시는 반드시 계획된 절차에 의하여 최고경영자/ 경영대리인의 승인을 거쳐 사용 (다) 합격표시의 사용내용에 대한 기록 (라) 합격표시의 오용방지를 위한 자체계획을 수립 (마) 합격표시는 훼손 또는 도난을 방지할 수 있도록 보관
나. 안전관리	
(1)	제조업소는 최근 1년간 제품결함으로 인한 사고가 없고 수집검사를 받은 결과 부적합이 없어야 한다.
(2) 【종합】	제조업소는 최근 3년간 제품결함으로 인한 사고가 없고 수집검사를 받은 결과 부적합이 없어야 한다.
다. 그 밖의 사항	
(1)	제품의 품질 저하 또는 사용자의 안전에 중대한 위해를 발생시킬 수 있는 사안이 발생한 경우에 제조업소는 적절한 조치를 취하여야 한다.
(2)	제조업소의 품질시스템 운영상에 중대한 변경이 있을 경우 15일 이내에 한국가스안전공사에 통보하여야 한다.

[비고]

1. 【종합】은 종합공정검사 대상에만 적용하는 기준
2. 【주기】는 검사주기에 따른 검사 시 적용하는 기준
3. 표시가 없는 조항은 생산공정검사 및 종합공정검사의 공통기준

KGS Code 기호 및 일련번호 체계

KGS(Korea Gas Safety) Code는 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 가스안전 분야의 기술기준입니다.



분류		종류 및 첫째 자리 번호		분류		종류 및 첫째 자리 번호	
제품 (A) (Apparatus)	기구(A) (Appliances)	냉동장치류	1	시설 (F) (Facilities)	제조·충전 (P) (Production)	고압가스 제조시설	1
		배관장치류	2			고압가스 충전시설	2
		밸브류	3			LP가스 충전시설	3
		압력조정장치류	4			도시가스 도매 제조시설	4
		호스류	5			도시가스 일반 제조시설	5
		경보차단장치류	6			도시가스 충전시설	6
		기타 기구류	9		판매·공급 (S) (Supply)	고압가스 판매시설	1
	연소기 (B) (Burners)	보일러류	1			LP가스 판매시설	2
		히터류	2			LP가스 집단공급시설	3
		레인지류	3			도시가스 도매 공급시설	4
		기타 연소기류	9			도시가스 일반 공급시설	5
	용기(C) (Containers)	탱크류	1		저장·사용 (U) (Use)	고압가스 저장시설	1
		실린더류	2			고압가스 사용시설	2
		캔류	3			LP가스 저장시설	3
		복합재료 용기류	4			LP가스 사용시설	4
		기타 용기류	9			도시가스 사용시설	5
	수소 (H) (Hydrogen)	수소추출기류	1	일반 (G) (General)	공통 (C) (Common)	수소 연료 사용시설	6
		수전해장치류	2			기본사항	1
		연료전지	3			공통사항	2

